PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

No SQL Key Value Database

Oleh:

Daffa Aufany Febrianto 103122400029

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL 11

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya. Berikut atribut yang perlu dibuat :
    a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
    b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
    c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
    d. Origin: Negara asal musisi.
    e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

    Jawaban:

Kolom	Tipe Data	Keterangan
artist_id	UUID	ID unik musisi (Primary Key)
artist_name	TEXT	Nama musisi
followers	INT	Jumlah pengikut
origin	TEXT	Negara asal
genres	SET<TEXT>	Daftar genre musik

2. Implementasi

a) Buat Keyspace
- buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0801 sebagai wadah utama data aplikasi
- Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1
- Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE

b) Buat Table
- Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0801 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.

- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

Jawaban:

a. Membuat Keyspace

```
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing.  Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801
   ... WITH replication = {
   ...     'class': 'SimpleStrategy',
   ...     'replication_factor': 1
   ... };
cqlsh> describe keyspace;
Not in any keyspace.
cqlsh> describe KEYSCAPE;

'keyscape' not found in keyspaces
cqlsh> describe keyspaces;

system_auth  "OpsCenter"         system_traces   praktikum
system       system_distributed  spotifine_0801

cqlsh> USE spotifine_0801;
cqlsh:spotifine_0801> |
```

b. Membuat Table Dan insert data Query di CassandraSQL
- Query Create Table :

```
cqlsh:spotifine_0801> CREATE TABLE musician_data (
                  ...     artist_id UUID PRIMARY KEY,
                  ...     artist_name TEXT,
                  ...     followers INT,
                  ...     origin TEXT,
                  ...     genres SET<TEXT>
                  ... );
cqlsh:spotifine_0801> describe musician_data;

CREATE TABLE spotifine_0801.musician_data (
    artist_id uuid PRIMARY KEY,
    artist_name text,
    followers int,
    genres set<text>,
    origin text
) WITH bloom_filter_fp_chance = 0.01
    AND caching = '{"keys":"ALL", "rows_per_partition":"NONE"}'
    AND comment = ''
    AND compaction = {'class': 'org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy'}
    AND compression = {'sstable_compression': 'org.apache.cassandra.io.compress.LZ4Compressor'}
    AND dclocal_read_repair_chance = 0.1
    AND default_time_to_live = 0
    AND gc_grace_seconds = 864000
    AND max_index_interval = 2048
    AND memtable_flush_period_in_ms = 0
    AND min_index_interval = 128
    AND read_repair_chance = 0.0
```

- Query Insert Value :

```
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (
                   ...     artist_id,
                   ...     artist_name,
                   ...     followers,
                   ...     origin,
                   ...     genres
                   ... )
                   ... VALUES (
                   ...     uuid(),
                   ...     'The Weeknd',
                   ...     120000000,
                   ...     'Canada',
                   ...     {'R&B', 'Pop'}
                   ... );
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (
                   ...     artist_id,
                   ...     artist_name,
                   ...     followers,
                   ...     origin,
                   ...     genres
                   ... )
                   ... VALUES (
                   ...     uuid(),
                   ...     'Taylor Swift',
                   ...     150000000,
                   ...     'USA',
```

```
                    ... )
                    ... VALUES (
                    ...     uuid(),
                    ...     'Taylor Swift',
                    ...     150000000,
                    ...     'USA',
                    ...     {'Pop', 'Country'}
                    ... );
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (
                    ...     artist_id,
                    ...     artist_name,
                    ...     followers,
                    ...     origin,
                    ...     genres
                    ... )
                    ... VALUES (
                    ...     uuid(),
                    ...     'Rich Brian',
                    ...     12000000,
                    ...     'Indonesia',
                    ...     {'Hip Hop'}
                    ... );
cqlsh:spotifine_0801>
```

- Output Dari insert Query dengan menggunakan select :

```
                    ... );
cqlsh:spotifine_0801> SELECT * FROM musician_data;

 artist_id                            | artist_name  | followers | genres                | origin
--------------------------------------+--------------+-----------+-----------------------+-----------
 b946da2c-ad5d-4daf-83bd-4463be1fcf23 | Taylor Swift | 150000000 | {'Country', 'Pop'} |       USA
 ef050cea-9ffe-409b-b68b-d3fa2b868f43 |   The Weeknd | 120000000 |     {'Pop', 'R&B'} |    Canada
 eeca6b17-b859-443a-99a3-2564b22699da |   Rich Brian |  12000000 |        {'Hip Hop'} | Indonesia

(3 rows)
cqlsh:spotifine_0801>
```

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

   Jawaban :

Penggunaan tipe data SET<TEXT> pada kolom genres di Cassandra lebih efektif karena satu musisi dapat memiliki banyak genre dalam satu kolom, misalnya {'Pop', 'R&B'}. Dengan cara ini, database menjadi lebih sederhana karena tidak perlu membuat tabel tambahan seperti pada RDBMS yang biasanya memerlukan tabel relasi antara musisi dan genre.

Selain itu, SET juga otomatis menghindari duplikasi data. Contohnya, jika data genre ditulis {'Pop', 'Pop', 'R&B'}, Cassandra hanya akan menyimpan {'Pop', 'R&B'}. Hal ini membuat penyimpanan data lebih rapi, efisien, dan cocok digunakan pada aplikasi besar seperti Spotifine yang membutuhkan akses data cepat dan stabil.